Unidad 2: Álgebra

Matemáticas CCSS I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Polinomios. Operaciones **2**
Del patrón a la expresión . . . 2
1.1. Operaciones con polinomios . . . 3
1.2. Raíces de un polinomio. Factorización . . . 6

2. Fracciones algebraicas. Operaciones **9**
2.1. Fracciones equivalentes y simplificación . . . 9
2.2. Suma y resta . . . 11
2.3. Multiplicación y división . . . 13

3. Ecuaciones **14**
Resolver es transformar . . . 14
3.1. Ecuaciones polinómicas . . . 15
3.2. Ecuaciones racionales . . . 17
3.3. Ecuaciones con radicales . . . 19
3.4. Ecuaciones logarítmicas . . . 20
3.5. Ecuaciones exponenciales . . . 22

4. Sistemas de ecuaciones **25**
4.1. Sistemas lineales . . . 25
4.2. Sistemas no lineales . . . 30
4.3. De la situación al sistema . . . 31

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones **32**
Desigualdades y sus reglas . . . 32
5.1. Inecuaciones de primer grado . . . 33
5.2. Inecuaciones de grado superior a 1 . . . 33
5.3. Inecuaciones racionales . . . 35
5.4. Sistemas de inecuaciones y modelización . . . 37

6. Síntesis y práctica **42**
6.1. Lo esencial . . . 42
6.2. La caja de herramientas . . . 44
6.3. Errores globales que debes evitar . . . 44
6.4. Ejercicios de síntesis . . . 45
6.5. Autoevaluación . . . 46

1. Polinomios. Operaciones

Los polinomios son las expresiones algebraicas más simples: solo usan sumas, restas y productos. Bastan para describir costes, ingresos o patrones, y factorizarlos será la herramienta central de toda la unidad.

Del patrón a la expresión

Muchas expresiones algebraicas nacen de generalizar un patrón.

Ejemplo

Partidos de una liga. En una liga de n equipos, cada equipo recibe en su campo a los otros $n-1$. Como hay n equipos, el número de partidos es

$$L(n) = n(n-1) = n^2 - n$$

Con 4 equipos se juegan $L(4) = 12$ partidos y con 20, $L(20) = 380$.

Expresiones como $L(n)$ son polinomios.

Definición · Polinomio

Un **polinomio** en la variable x es una expresión de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde los coeficientes a_i son números reales, $a_n \neq 0$ y los exponentes son números naturales o cero.

- El **grado** de P es n, el mayor exponente con coeficiente no nulo.
- El **coeficiente principal** es a_n y el **término independiente** es a_0.
- Cada sumando $a_i x^i$ es un **monomio** o **término** del polinomio.

Dos monomios son **semejantes** cuando tienen la misma variable con el mismo exponente, como $2x^3$ y $-5x^3$, y por eso pueden sumarse. El **valor numérico** de P en $x = a$ se escribe $P(a)$ y se obtiene sustituyendo la variable por a.

Por ejemplo, si $P(x) = x^2 - x - 2$,

$$P(3) = 9 - 3 - 2 = 4$$

Atención

Los exponentes deben ser naturales o cero. La expresión

$$\frac{3}{x^2} + 2x + 3 = 3x^{-2} + 2x + 3$$

no es un polinomio, porque contiene un exponente negativo. Tampoco lo es $\sqrt{x} - 5$, porque $\sqrt{x} = x^{1/2}$ tiene exponente fraccionario. Los coeficientes sí pueden ser cualesquiera números reales: $3x^2 - \sqrt{2}\,x + 1$ es un polinomio.

Ejercicios

1) Decide cuáles de las siguientes expresiones son polinomios y, para las que lo sean, indica el grado, el coeficiente principal y el término independiente:

   a) $-2x^3 + \sqrt{3}\,x^2 - 4$

   b) $\dfrac{2}{x} + 1$

   c) $\dfrac{x^4}{3} - x$

   d) $2\sqrt{x} + x^2$

2) En una cafetería se juntan mesas cuadradas en fila. En una mesa sola caben 4 personas; en dos mesas juntas, 6, y en tres, 8

   a) ¿Cuántas personas caben en una fila de 4 mesas? ¿Y en una de 5?

   b) Escribe la expresión general $S(n)$ para una fila de n mesas.

   c) ¿Cuántas mesas hacen falta para sentar a 30 personas?

3) Calcula el valor numérico de $P(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ en:

   a) $x = 2$

   b) $x = -1$

   c) $x = 0$

1.1. Operaciones con polinomios

Suma, resta y producto

Para sumar o restar polinomios se agrupan los términos semejantes. Para multiplicar se aplica la propiedad distributiva y después se agrupa. Con $P(x) = 3x^2 - 2x + 3$ y $Q(x) = 5x + 1$:

$$P(x) + Q(x) = 3x^2 + 3x + 4$$

$$\begin{aligned} P(x) \cdot Q(x) &= 15x^3 + 3x^2 - 10x^2 - 2x + 15x + 3 \\ &= 15x^3 - 7x^2 + 13x + 3 \end{aligned}$$

Resultado · Grado del producto y de la suma

El grado del producto es la suma de los grados de los factores; el grado de la suma es, como mucho, el mayor de los dos grados.

Identidades notables

Tres productos aparecen tan a menudo que conviene reconocerlos al instante. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Resultado · Identidades para factorizar

Leídas de derecha a izquierda son también las factorizaciones más rápidas: $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$ sin ningún método general.

División de polinomios

Definición · Dividendo, divisor, cociente y resto

Dividir el polinomio $D(x)$ (**dividendo**) entre $d(x)$ (**divisor**) es encontrar un **cociente** $C(x)$ y un **resto** $R(x)$ que reproduzcan el esquema de la división entera de números.

Recuerda que:

$$D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x)$$

Método · Dividir un polinomio entre otro

1. Ordena dividendo y divisor de mayor a menor grado, completando con coeficiente 0 los términos que falten.
2. Divide el término de mayor grado del dividendo entre el término de mayor grado del divisor: ese es el siguiente término del cociente.
3. Multiplica ese término por el divisor y réstale el resultado al dividendo.
4. Repite el proceso con el nuevo resto hasta que su grado sea menor que el del divisor.

Ejemplo

Dividimos $(3x^3 - 5x + 1) : (x^2 - 2x)$.

El primer término del cociente es $3x^3 : x^2 = 3x$, y al restar queda

$$\begin{aligned} &3x^3 + 0x^2 - 5x + 1 - (3x^3 - 6x^2) \\ &= 6x^2 - 5x + 1 \end{aligned}$$

El siguiente término es $6x^2 : x^2 = 6$, y al restar queda

$$6x^2 - 5x + 1 - (6x^2 - 12x) = 7x + 1$$

Como el grado de $7x + 1$ es menor que el del divisor, la división termina:

$$C(x) = 3x + 6, \qquad R(x) = 7x + 1$$

En el papel, todo el proceso se escribe en la caja tradicional: el divisor arriba a la derecha, el cociente debajo de él y, en la columna de la izquierda, las restas con los productos ya cambiados de signo:

$$\begin{array}{rl} 3x^3+0x^2-5x+1 & \big| \; x^2-2x \\ \cline{2-2} -3x^3+6x^2 & \; 3x+6 \\ \cline{1-1} \quad 6x^2-5x+1 & \\ -6x^2+12x & \\ \cline{1-1} \quad 7x+1 & \end{array}$$

Resultado · Identidad de la división

Si $C(x)$ y $R(x)$ son el cociente y el resto de dividir $D(x)$ entre $d(x)$, entonces

$$D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x),$$

donde el grado de R es menor que el grado de d, o bien $R = 0$; en ese caso la división es exacta y d es un factor de D.

La identidad sirve para comprobar cualquier división: es la «prueba de la división» de los números, con polinomios.

La regla de Ruffini

Cuando el divisor tiene la forma $x - a$, la división se abrevia con la regla de Ruffini: una tabla en la que solo viajan los coeficientes.

Método · Dividir entre $x - a$ con la regla de Ruffini

1. Escribe en la fila superior los coeficientes del dividendo, ordenados y completando con 0 los términos que falten.
2. Escribe a a la izquierda y baja el primer coeficiente.
3. Multiplica el número bajado por a, colócalo bajo el siguiente coeficiente y suma la columna.
4. Repite hasta la última columna. Los números obtenidos son los coeficientes del cociente, de un grado menos que el dividendo, y el último es el resto.

Ejemplo

Dividimos $(x^3 - 2x^2 + 3) : (x - 3)$. Los coeficientes del dividendo son 1, -2, 0 y 3:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 3 & & 3 & 3 & 9 \\ \hline & 1 & 1 & 3 & 12 \end{array}$$

El cociente es $C(x) = x^2 + x + 3$ y el resto, $R = 12$. La identidad de la división se escribe

$$x^3 - 2x^2 + 3 = (x - 3)(x^2 + x + 3) + 12$$

Atención

Cuidado con el signo de a. Para dividir entre $x + 2$ se escribe -2 a la izquierda de la tabla, porque $x + 2 = x - (-2)$.

Ejercicios

4) Dados $P(x) = 2x^3 - x + 4$ y $Q(x) = x^2 - 3x$, calcula:
   a) $P(x) + Q(x)$
   b) $P(x) - 2Q(x)$
   c) $P(x) \cdot Q(x)$
   d) $P(-2)$
5) Desarrolla con las identidades notables y simplifica:
   a) $(2x + 5)^2$
   b) $(4x - 3)(4x + 3)$
   c) $(3x - 2)^2$
   d) $(x + 4)^2 - (x - 4)^2$
6) Divide con la regla de Ruffini $(2x^3 + x^2 - 13x + 6) : (x - 1)$ y escribe la identidad de la división.
7) Divide con la regla de Ruffini $(x^4 - 3x^2 + 2x - 5) : (x + 2)$ e indica el cociente y el resto.
8) Divide $(x^3 + 2x^2 - x + 3) : (x^2 + 1)$ y comprueba el resultado con la identidad de la división.
9) Halla el dividendo de una división cuyo divisor es $x^2 + 2$, cuyo cociente es $3x - 1$ y cuyo resto es $x + 5$

1.2. Raíces de un polinomio. Factorización

Definición · Raíz de un polinomio

Una **raíz** de un polinomio $P(x)$ es un número a tal que $P(a) = 0$. Por ejemplo, 2 es raíz de $P(x) = x^2 - x - 2$:

$$P(2) = 4 - 2 - 2 = 0$$

Dos teoremas conectan las raíces con la división.

Resultado · Teorema del resto

El resto de dividir $P(x)$ entre $x - a$ es $P(a)$.

En el ejemplo de Ruffini, $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3$ y

$$P(3) = 27 - 18 + 3 = 12,$$

que es el resto obtenido con la tabla: el teorema permite conocer el resto sin dividir.

Resultado · Teorema del factor

$x - a$ es un factor de $P(x)$ si y solo si $P(a) = 0$.

Es consecuencia directa del teorema del resto: la división es exacta precisamente cuando el resto $P(a)$ vale cero, y en ese caso $P(x) = (x - a) \cdot C(x)$. Conocer una raíz es conocer un factor: las raíces son las piezas de la factorización.

Resultado · Búsqueda de raíces enteras

Si un número entero a es raíz de un polinomio con coeficientes enteros, entonces a divide al término independiente. Los divisores del término independiente son, por tanto, los únicos candidatos a raíz entera que merece la pena probar con Ruffini.

Resultado · Cuántas raíces puede haber

Un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales, y puede tener menos: $x^2 + 4$ no se anula nunca, porque $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ para todo x. Si $r_1, r_2, \ldots, r_n$ son n raíces y K es el coeficiente principal, la factorización es

$$P(x) = K\,(x - r_1)(x - r_2)\cdots(x - r_n)$$

Definición · Multiplicidad de una raíz

El número de veces que se repite un factor $x - a$ se llama **multiplicidad** de la raíz a. Así,

$$(x - 1)^2(x + 2) = x^3 - 3x + 2$$

tiene la raíz 1 **doble** y la raíz -2 **simple**.

Definición · Factorización

Factorizar un polinomio es escribirlo como producto de factores **irreducibles**, los que ya no pueden descomponerse más. Los factores de grado 1 son siempre irreducibles; un factor de grado 2 es irreducible cuando no tiene raíces reales, es decir, cuando su discriminante es negativo.

Método · Factorizar un polinomio

Para factorizar un polinomio, en este orden:

1. Extrae el factor común, incluido el numérico, si existe.
2. Si el grado es 3 o mayor, busca raíces enteras con Ruffini (puede que no las haya) y repite con el cociente.
3. Si el grado es 2, busca una identidad notable o resuelve la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$: con soluciones r_1 y r_2, es $a(x - r_1)(x - r_2)$; sin soluciones reales, es irreducible.

Ejemplos resueltos

Ejemplo

Factor común e identidad notable. Factorizamos $P(x) = 2x^3 - 50x$:

$$\begin{aligned} 2x^3 - 50x &= 2x\,(x^2 - 25) \\ &= 2x(x + 5)(x - 5) \end{aligned}$$

Las raíces son 0, -5 y 5.

Ejemplo

Ruffini hasta el final. Factorizamos $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

Probamos los divisores de 6. Como $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$, dividimos entre $x + 1$:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -4 & 1 & 6 \\ -1 & & -1 & 5 & -6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

El cociente $x^2 - 5x + 6$ se anula en 2 y en 3, así que

$$P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$$

Las raíces son -1, 2 y 3.

Ejemplo

Un factor irreducible. Factorizamos $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 6$. Como $P(2) = 8 - 8 + 6 - 6 = 0$, dividimos entre $x - 2$ y el cociente es $x^2 + 3$. La ecuación $x^2 + 3 = 0$ no tiene soluciones reales, así que $x^2 + 3$ es irreducible y

$$P(x) = (x - 2)\left(x^2 + 3\right)$$

La única raíz real es 2: un polinomio de grado 3 con una sola raíz real.

Ejemplo

Grado 2 con coeficiente principal. Factorizamos $P(x) = 2x^2 + x - 3$. La fórmula da

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 24}}{4} = \frac{-1 \pm 5}{4},$$

es decir, $x = 1$ y $x = -\frac{3}{2}$. Con el coeficiente principal 2 delante,

$$P(x) = 2\,(x - 1)\left(x + \tfrac{3}{2}\right) = (x - 1)(2x + 3)$$

Las dos escrituras son el mismo polinomio: en la segunda, el 2 se ha metido en el último paréntesis.

Errores frecuentes

- $2x^2 + x - 3 = 2\,(x - 1)\left(x + \frac{3}{2}\right)$, no $(x - 1)\left(x + \frac{3}{2}\right)$: el coeficiente principal se queda delante.
- $6x^2 - 5x + 1$ tiene raíces $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$: que fallen los divisores del término independiente no significa que no haya raíces, sino que la búsqueda por divisores no las ve.
- $x^2 + 3$ es irreducible porque su discriminante es negativo: un factor de grado 2 no se deja sin decidir.
- $(x - 1)^2(x + 2)$ tiene tres raíces contando multiplicidad, no dos: la raíz doble cuenta dos veces.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, no $a^2 + b^2$: el doble producto no desaparece.

Ejercicios

10) Sin dividir, para $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 7$:
    a) Halla el resto de dividir $P(x)$ entre $x - 2$
    b) Decide si $x - 2$ es un factor de $P(x)$
11) Determina k para que $P(x) = x^3 + kx - 6$ sea divisible entre $x - 2$
12) Responde sin factorizar, para $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 10$:
    a) ¿Puede ser 6 una raíz?
    b) ¿Y -2?
13) Decide si son verdaderas o falsas y justifica:
    a) El polinomio $x^3 - 3x^2 + 4$ es divisible entre $x - 2$
    b) El polinomio $x^3 + 2x$ tiene tres raíces reales.
    c) El resto de dividir $x^5 - 2x + 3$ entre $x + 1$ es 0
14) Escribe un polinomio de grado 3 con raíces -2, 1 y 3 y coeficiente principal 2
15) Factoriza y da las raíces con su multiplicidad:
    a) $3x^3 - 12x$
    b) $x^3 + 8x^2 + 16x$
    c) $x^3 + 2x^2 - x - 2$
    d) $2x^2 - 7x + 3$
    e) $x^3 - x^2 - 8x + 12$
    f) $x^3 - 2x^2 + 9x - 18$
16) Para $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x - 4$:
    a) Halla k para que -2 sea raíz de P
    b) Factoriza el polinomio que resulta.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Si la división de un polinomio entre otro se deja indicada, aparecen expresiones nuevas, las fracciones algebraicas, que se manejan con las mismas reglas que las fracciones numéricas y con una precaución más: vigilar el denominador.

2.1. Fracciones equivalentes y simplificación

Definición · Fracción algebraica

Una **fracción algebraica** es un cociente de dos polinomios

$$\frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde Q no es el polinomio nulo. La fracción está definida para los valores de x que no anulan el denominador: esas son sus **condiciones de existencia**. Por ejemplo, $\frac{x+1}{x^2-9}$ existe para $x \neq 3$ y $x \neq -3$, mientras que $\frac{x^2+1}{x^2+4}$ existe para todo número real, porque x^2+4 no se anula nunca.

Definición · Fracciones equivalentes

Como con las fracciones numéricas, dos fracciones algebraicas son **equivalentes** cuando valen lo mismo allí donde las dos existen, y se obtienen equivalentes de dos maneras:

- **Amplificando**, al multiplicar numerador y denominador por un mismo polinomio no nulo: $\frac{5}{x+1} = \frac{5x}{x^2+x}$, y la fracción amplificada añade la condición $x \neq 0$.
- **Simplificando**, al cancelar factores comunes del numerador y del denominador. La diferencia con los números es que aquí primero hay que factorizar.

Método · Simplificar una fracción algebraica

1. Factoriza numerador y denominador.
2. Anota las condiciones de existencia de la fracción original.
3. Cancela los factores comunes. La fracción es irreducible cuando no quedan factores comunes.

Ejemplo

Simplificamos

$$\begin{aligned} \frac{x^2+x-6}{x^2-4} &= \frac{(x+3)(x-2)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \frac{x+3}{x+2} \qquad (x \neq 2,\ x \neq -2) \end{aligned}$$

La condición $x \neq 2$ hay que anotarla al simplificar: en la expresión final ya no se ve, pero la fracción original no existe en $x = 2$.

Errores frecuentes

- $\frac{x+3}{3}$ no es $x+1$: con $x = 3$ da 2, no 4. Se cancelan factores, nunca sumandos.
- $\frac{x^2-1}{x-1}$ no se toca hasta factorizar: $\frac{(x+1)(x-1)}{x-1}$ sí deja ver el factor común.
- $\frac{x^2+x-6}{x^2-4} = \frac{x+3}{x+2}$ con $x \neq 2$: la condición se anota antes de cancelar, porque en el resultado ya no se ve.
- $\frac{x^2+1}{x^2+4}$ existe para todo x: que haya incógnita en el denominador no excluye siempre algún valor.

Ejercicios

17) Escribe las condiciones de existencia de:

a) $\dfrac{x-2}{x^2-16}$

b) $\dfrac{x+8}{x^2+6}$

c) $\dfrac{3}{x^2-7x}$

18) **Encuentra el fallo.** Un estudiante simplifica así:

$$\frac{x^2+5}{x^2+x}=\frac{5}{x}$$

a) Explica qué regla se ha aplicado mal.

b) Muestra con un valor concreto que el resultado es incorrecto.

19) Simplifica hasta obtener una fracción irreducible, indicando las condiciones:

a) $\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

b) $\dfrac{x^3+2x^2}{x^2+4x+4}$

c) $\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-9}$

d) $\dfrac{2x^2-8}{x^2+2x}$

20) Escribe una fracción equivalente a $\frac{4}{x-7}$ cuyo denominador sea x^2-49

2.2. Suma y resta

Igual que con las fracciones numéricas, para sumar o restar hace falta un denominador común: el mínimo común múltiplo de los denominadores, que se construye como el de varios números, factorizando y multiplicando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente.

Método · Sumar y restar fracciones algebraicas

1. Factoriza los denominadores y anota las condiciones: los valores que anulan alguno.
2. Reduce a común denominador, con el mínimo común múltiplo de los denominadores.
3. Suma o resta los numeradores.
4. Al terminar, comprueba si la fracción final puede simplificarse.

Ejemplo

Calculamos

$$\frac{x}{x^2-1}+\frac{2}{x+1}$$

Como $x^2-1=(x+1)(x-1)$, las condiciones son $x\neq\pm1$ y el mínimo común múltiplo es $(x+1)(x-1)$. A la segunda fracción le falta el factor $x-1$:

$$\frac{x}{(x+1)(x-1)} + \frac{2(x-1)}{(x+1)(x-1)}$$
$$= \frac{x+2x-2}{(x+1)(x-1)}$$
$$= \frac{3x-2}{(x+1)(x-1)}$$

Atención

El signo de una resta afecta a todo el numerador. Al calcular

$$\frac{x}{x-2} - \frac{x+1}{x},$$

el segundo numerador se resta completo, con paréntesis:

$$\frac{x^2-(x+1)(x-2)}{x(x-2)}$$
$$= \frac{x^2-(x^2-x-2)}{x(x-2)}$$
$$= \frac{x+2}{x(x-2)} \qquad (x \neq 0,\ x \neq 2)$$

Restar solo el primer término del numerador es uno de los errores más frecuentes de todo el curso.

Ejercicios

21) Un premio de 600 € se reparte a partes iguales entre los x acertantes de una quiniela.
   a) Escribe la expresión del premio que recibe cada acertante.
   b) Escribe el premio individual si hubiera 5 acertantes más.
   c) Expresa la diferencia entre ambos premios individuales como una sola fracción y calcula su valor para $x = 20$

22) Opera y simplifica:
   a) $\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}$
   b) $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1}$
   c) $\frac{x}{x+3} - \frac{x-1}{x}$
   d) $\frac{1}{x-3} - \frac{6}{x^2-9}$

2.3. Multiplicación y división

Resultado · Producto y cociente

El producto de fracciones algebraicas se calcula multiplicando numeradores y denominadores; el cociente, multiplicando por la inversa del divisor:

$$\frac{P}{Q} \cdot \frac{R}{S} = \frac{P \cdot R}{Q \cdot S}$$

$$\frac{P}{Q} : \frac{R}{S} = \frac{P \cdot S}{Q \cdot R}$$

En ambos casos conviene factorizar antes de multiplicar, para simplificar cuanto antes.

Ejemplo

Multiplicamos y simplificamos:

$$\begin{aligned} &\frac{x^2-1}{x^2+2x} \cdot \frac{x+2}{x-1} \\ &= \frac{(x+1)(x-1)}{x(x+2)} \cdot \frac{x+2}{x-1} \\ &= \frac{x+1}{x} \qquad (x \neq 0,\ x \neq -2,\ x \neq 1) \end{aligned}$$

Ejemplo

Dividimos:

$$\begin{aligned} &\frac{x^2-9}{x} : \frac{x+3}{x^2} \\ &= \frac{(x^2-9)\,x^2}{x\,(x+3)} \\ &= \frac{(x+3)(x-3)\,x^2}{x\,(x+3)} \\ &= x\,(x-3) \qquad (x \neq 0,\ x \neq -3) \end{aligned}$$

Ejercicios

23) Calcula y simplifica:

a) $\dfrac{4x^2-9}{3x} \cdot \dfrac{6x^2}{2x+3}$

b) $\dfrac{x^2-x}{x+2} : \dfrac{x-1}{x^2+2x}$

24) Calcula, simplifica e indica las condiciones:

$$\frac{x^2-16}{x^2+4x}\cdot\frac{2x}{x-4}$$

3. Ecuaciones

Una ecuación es una pregunta: ¿qué valores de la incógnita hacen cierta la igualdad? En este apartado aprenderemos a responderla para cinco familias de ecuaciones. La estrategia siempre es la misma: transformar la ecuación en otra más sencilla, vigilando que por el camino no entren soluciones falsas ni se escapen las verdaderas.

Resolver es transformar

Definición · Solución y ecuaciones equivalentes

Una **solución** de una ecuación es un valor de la incógnita que hace cierta la igualdad. **Resolver** la ecuación es hallar todas sus soluciones. Dos ecuaciones son **equivalentes** cuando tienen exactamente las mismas soluciones.

Algunas transformaciones producen siempre ecuaciones equivalentes; otras no, y son precisamente las que necesitaremos en este apartado:

Transformación	¿Conserva las soluciones?
Sumar o restar lo mismo en ambos miembros	Sí
Multiplicar o dividir ambos miembros por un número no nulo	Sí
Multiplicar por una expresión que contiene la incógnita	Puede añadir soluciones falsas
Dividir entre una expresión que contiene la incógnita	Puede perder soluciones
Elevar al cuadrado los dos miembros	Puede añadir soluciones falsas
Agrupar logaritmos	Puede añadir soluciones falsas

Atención

La regla de oro de la unidad. Las soluciones que obtengamos tras multiplicar por una expresión con la incógnita, elevar al cuadrado o agrupar logaritmos son solo **candidatas**: la última palabra la tiene siempre la ecuación original. Dividir entre una expresión con la incógnita, en cambio, no se hace: se pasa todo a un miembro y se factoriza. Cada candidata pasa por estos cuatro controles sobre la ecuación original:

1. ¿Anula algún denominador? Fuera.
2. ¿Hace negativo el radicando de una raíz cuadrada? Fuera.
3. ¿Hace negativo o nulo el argumento de un logaritmo? Fuera.
4. ¿Cumple la igualdad al sustituir? Si no, es una solución fantasma introducida por el camino; si sí, es una solución de verdad.

Ejemplo

¿A qué precio vender? Una tienda vende 40 camisetas al día a 20 € cada una, y calcula que por cada euro que rebaje el precio venderá 5 camisetas más. ¿Qué rebaja le daría unos ingresos de 900 € diarios? Si rebaja x euros, el precio es $20 - x$ y vende $40 + 5x$ camisetas:

$$\begin{aligned} & (20 - x)(40 + 5x) = 900 \\ \iff\ & 800 + 60x - 5x^2 = 900 \\ \iff\ & x^2 - 12x + 20 = 0 \end{aligned}$$

con soluciones $x = 2$ y $x = 10$. Las dos tienen sentido: a 18 € vende 50 camisetas y a 10 € vende 90, y en los dos casos ingresa 900 €. Plantear la ecuación fue la mitad del trabajo; la otra mitad, resolverla, es lo que sigue.

3.1. Ecuaciones polinómicas

Son las de la forma $P(x) = 0$ con P un polinomio. Las de grado 1 se resuelven despejando. Para las de grado 2,

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Si la ecuación de segundo grado es incompleta, no hace falta la fórmula: sin término independiente se extrae factor común, y sin término en x se despeja.

$$\begin{aligned} x^2 - 5x = 0 &\iff x(x - 5) = 0 \iff x = 0 \text{ o } x = 5 \\ x^2 - 9 = 0 &\iff x^2 = 9 \iff x = \pm 3 \end{aligned}$$

El discriminante decide

Definición · Discriminante

El radicando de la fórmula, $\Delta = b^2 - 4ac$, se llama **discriminante** y decide cuántas soluciones reales hay antes de resolver:

Discriminante	Soluciones reales	Ejemplo
$\Delta > 0$	Dos distintas	$x^2 - 5x + 6 = 0$, con soluciones 2 y 3
$\Delta = 0$	Una doble	$x^2 - 6x + 9 = 0$, con solución doble 3
$\Delta < 0$	Ninguna	$x^2 + x + 1 = 0$, porque $\Delta = -3$

Es el mismo criterio que usamos al factorizar: un polinomio de grado 2 con $\Delta < 0$ es irreducible. En la unidad de funciones, Δ contará cuántas veces corta la parábola al eje horizontal.

Bicuadradas: el cambio de variable

Definición · Ecuaciones bicuadradas

En las ecuaciones **bicuadradas**, $ax^4 + bx^2 + c = 0$, la incógnita aparece solo en grados 4, 2 y 0. La técnica que las resuelve tiene nombre propio y reaparecerá en las ecuaciones exponenciales: el **cambio de variable**. Consiste en llamar z a un bloque que se repite, resolver la ecuación en z, más sencilla, y deshacer después el cambio.

Ejemplo

Resolvemos $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ con el cambio $z = x^2$:

$$z^2 - 8z - 9 = 0$$

$$\iff z = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 36}}{2} = \frac{8 \pm 10}{2}$$

que da $z = 9$ y $z = -1$. Al deshacer el cambio, $x^2 = 9$ produce las soluciones 3 y -3, mientras que $x^2 = -1$ no produce ninguna, porque un cuadrado no puede ser negativo. Las soluciones son $x = 3$ y $x = -3$.

Grado mayor que 2: factorizar

Método · Resolver una ecuación de grado mayor que 2

Para grados superiores usamos la herramienta del apartado 1: pasar todo a un miembro, factorizar e igualar cada factor a cero, porque un producto es nulo exactamente cuando lo es alguno de sus factores.

Ejemplo

Resolvemos $x^3 - 3x^2 - 6x + 8 = 0$. Probando divisores de 8 encontramos $P(1) = 0$, y con Ruffini:

	1	-3	-6	8
1		1	-2	-8
	1	-2	-8	0

La ecuación queda $(x - 1)(x^2 - 2x - 8) = 0$, y el factor de grado 2 se anula en 4 y -2. Las soluciones son 1, 4 y -2.

Errores frecuentes

- $x^2 = 3x$ tiene dos soluciones, 0 y 3: dividir entre x pierde la primera. Se pasa todo a un miembro, $x(x - 3) = 0$.
- $x^2 = 9$ da $x = 3$ y $x = -3$, no solo 3.
- De $(x - 1)(x + 2) = 4$ no se deduce $x - 1 = 4$: el producto nulo solo funciona con un cero al otro lado.
- $x^2 + x + 1 = 0$ no tiene solución real, porque $\Delta = -3$: no toda ecuación de segundo grado tiene dos.

- En $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ con $z = x^2$ salen $z = 9$ y $z = -1$: hay que deshacer el cambio, y $x^2 = -1$ no aporta ninguna solución.

Ejercicios

25) Resuelve:

a) $2x^2 - 5x - 3 = 0$

b) $3x^2 = 12x$

c) $(x - 6)^2 = 4$

d) $(x - 2)(x + 5) = 8$

26) Sin resolverlas, di cuántas soluciones reales tiene cada ecuación:

a) $x^2 - 4x + 4 = 0$

b) $x^2 + 3x + 5 = 0$

c) $2x^2 - x - 1 = 0$

27) Resuelve las ecuaciones bicuadradas:

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

b) $x^4 + x^2 - 12 = 0$

28) Resuelve factorizando:

a) $x^3 = 16x$

b) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

c) $x^3 + x^2 - 9x - 9 = 0$

29) Una parcela rectangular mide 5 m más de largo que de ancho y su área es de 150 m^2. Plantea una ecuación y halla sus dimensiones.

3.2. Ecuaciones racionales

Contienen fracciones algebraicas. Para eliminarlas multiplicamos ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es una transformación de la lista peligrosa: pueden colarse candidatas que anulan algún denominador.

Método · Resolver una ecuación racional

1. Anota las condiciones: los valores que anulan algún denominador quedan prohibidos.
2. Multiplica ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores y simplifica.
3. Resuelve la ecuación polinómica resultante.
4. Descarta las candidatas prohibidas y comprueba las restantes en la ecuación original.

Ejemplo

Resolvemos

$$\frac{x+2}{x} = \frac{3}{x-2}$$

Las condiciones son $x \neq 0$ y $x \neq 2$. Multiplicando por $x(x-2)$:

$$\begin{aligned} & (x+2)(x-2) = 3x \\ \iff\ & x^2 - 4 = 3x \\ \iff\ & x^2 - 3x - 4 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x = 4$ y $x = -1$. Ninguna está prohibida, y ambas cumplen la ecuación original: para $x = 4$ ambos miembros valen $\frac{3}{2}$ y para $x = -1$ ambos valen -1. Las dos son soluciones.

Ejemplo

Resolvemos

$$\frac{x}{x-2} + \frac{1}{x} = \frac{4}{x^2-2x}$$

Primero factorizamos los denominadores: $x^2 - 2x = x(x-2)$, así que las condiciones son $x \neq 0$ y $x \neq 2$, y el mínimo común múltiplo es $x(x-2)$. Multiplicando por él:

$$x \cdot x + (x-2) = 4 \iff x^2 + x - 6 = 0,$$

con candidatas $x = 2$ y $x = -3$. La candidata $x = 2$ está prohibida: anula denominadores de la ecuación original. Para $x = -3$, los dos miembros valen $\frac{4}{15}$. La única solución es $x = -3$: sin el control del denominador habríamos dado por buena una «solución» que no existe.

Ejercicios

30) Resuelve las ecuaciones racionales:

a) $\dfrac{12}{x} = x + 1$

b) $\dfrac{3}{x-1} = \dfrac{2}{x+4}$

c) $\dfrac{5}{x+2} - \dfrac{3}{x-2} = \dfrac{2}{x^2-4}$

d) $\dfrac{2}{x-2} - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

31) Unos amigos alquilan una casa rural por 480 € y pagan a partes iguales. Si fueran 2 más, cada uno pagaría 20 € menos. Llama x al número de amigos, plantea la ecuación y halla cuántos son.

3.3. Ecuaciones con radicales

La incógnita aparece dentro de una raíz. Para liberarla, elevamos al cuadrado, la transformación fantasma por excelencia: puede crear soluciones que no lo son, porque iguala los cuadrados de dos números que quizá eran distintos, como 3 y -3.

Método · Resolver una ecuación con radicales

1. Aísla el radical en un miembro.
2. Eleva al cuadrado los dos miembros.
3. Resuelve la ecuación resultante.
4. **Comprueba todas las candidatas en la ecuación original**: este paso no es opcional.

Ejemplo

Resolvemos $\sqrt{x+7} = x+1$. Elevando al cuadrado:

$$\begin{aligned} & x+7 = (x+1)^2 \\ \iff\ & x+7 = x^2+2x+1 \\ \iff\ & x^2+x-6 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x=2$ y $x=-3$. Comprobamos en la original:

- $x=2$: $\sqrt{9}=3$ y $2+1=3$. Solución.
- $x=-3$: $\sqrt{4}=2$, pero $-3+1=-2$. Fantasma: al elevar al cuadrado, 2 y -2 se volvieron indistinguibles.

La única solución es $x=2$.

Ejemplo

Antes de elevar, aislar. Resolvemos $\sqrt{x+1}+5=x$. Dejamos sola la raíz, $\sqrt{x+1}=x-5$, y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} & x+1 = (x-5)^2 \\ \iff\ & x+1 = x^2-10x+25 \\ \iff\ & x^2-11x+24 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x=8$ y $x=3$. Para $x=8$: $\sqrt{9}+5=8$, solución. Para $x=3$: $\sqrt{4}+5=7\neq 3$, fantasma. La única solución es $x=8$.

Ejemplo

Dos radicales: el método, dos veces. Resolvemos $\sqrt{2x+6}-\sqrt{x+4}=1$. Aislamos uno de los radicales, $\sqrt{2x+6}=1+\sqrt{x+4}$, y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} & 2x+6 = \left(1+\sqrt{x+4}\right)^2 \\ \iff\ & 2x+6 = 1+2\sqrt{x+4}+x+4 \\ \iff\ & x+1 = 2\sqrt{x+4} \end{aligned}$$

Queda un radical, que ya está aislado. Elevamos otra vez:

$$\begin{aligned} & (x+1)^2 = 4(x+4) \\ \iff & x^2 + 2x + 1 = 4x + 16 \\ \iff & x^2 - 2x - 15 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x = 5$ y $x = -3$. Para $x = 5$: $\sqrt{16} - \sqrt{9} = 1$, solución. Para $x = -3$: $\sqrt{0} - \sqrt{1} = -1 \neq 1$, fantasma; se coló en la segunda elevación, porque en $x + 1 = 2\sqrt{x+4}$ daba -2 a la izquierda y 2 a la derecha. La única solución es $x = 5$.

Errores frecuentes

- $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$, no $x^2 + 25$: el doble producto no desaparece.
- $\sqrt{x+7}$ no es $\sqrt{x} + \sqrt{7}$: con $x = 9$, $\sqrt{16} = 4$ y, en cambio, $3 + \sqrt{7} > 5$. La raíz no se reparte sobre una suma.
- En $\sqrt{x+7} = x + 1$, la candidata $x = -3$ es un fantasma: al elevar al cuadrado, 2 y -2 dejaron de distinguirse. Solo la ecuación original lo detecta.
- En $\sqrt{x+1} + 5 = x$ se aísla la raíz antes de elevar: si no, el radical no desaparece.

Ejercicios

32) Resuelve y comprueba:

a) $\sqrt{2x-1} = 3$

b) $\sqrt{x^2-5} = 2$

c) $\sqrt{5x-1} = x + 1$

d) $x - \sqrt{x+2} = 4$

e) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3} = 4$

f) $\sqrt{3x-5} + \sqrt{x-1} = 2$

33) **Encuentra el fallo.** Para resolver $\sqrt{x+3} = x - 3$, un estudiante eleva al cuadrado, obtiene $x^2 - 7x + 6 = 0$ y responde que las soluciones son $x = 1$ y $x = 6$.

a) ¿Qué paso falta?

b) Complétalo y da la solución correcta.

34) Sin hacer ninguna cuenta, explica por qué la ecuación $\sqrt{x-4} = -3$ no tiene solución.

3.4. Ecuaciones logarítmicas

La incógnita aparece dentro de un logaritmo. Las herramientas son las de la unidad 1.

Resultado · Recuerda de la unidad 1

La definición de logaritmo y sus tres propiedades:

$$\begin{aligned} \log_a x = y &\iff a^y = x \\ \log_a(x \cdot y) &= \log_a x + \log_a y \\ \log_a \frac{x}{y} &= \log_a x - \log_a y \\ \log_a x^n &= n \log_a x \end{aligned}$$

Solo tienen logaritmo los números positivos.

Método · Resolver una ecuación logarítmica

1. Anota las condiciones: todos los argumentos deben ser positivos.
2. Usa las propiedades para agrupar los logaritmos en uno solo en cada miembro.
3. Si quedan logaritmos iguales en ambos miembros, iguala los argumentos; si queda un logaritmo igualado a un número, aplica la definición.
4. Resuelve la ecuación resultante y descarta las candidatas que no cumplan las condiciones.

Ejemplo

Resolvemos $\log x + \log(x+3) = 1$. Las condiciones son $x > 0$ y $x > -3$, es decir, $x > 0$. Agrupamos los logaritmos y aplicamos la definición:

$$\begin{aligned} & \log[x(x+3)] = 1 \\ \iff\ & x(x+3) = 10 \\ \iff\ & x^2 + 3x - 10 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x = 2$ y $x = -5$. La candidata $x = -5$ no cumple la condición $x > 0$: descartada. Para $x = 2$,

$$\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$$

La única solución es $x = 2$.

Ejemplo

Resolvemos $2\ln x = \ln(2x+3)$. La condición más exigente es $x > 0$. Por la propiedad de la potencia, $\ln x^2 = \ln(2x+3)$, e igualando argumentos:

$$x^2 = 2x + 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0,$$

con candidatas $x = 3$ y $x = -1$. Descartamos $x = -1$ por la condición $x > 0$; para $x = 3$ ambos miembros valen $\ln 9$. La solución es $x = 3$.

Atención

El problema es el argumento, no el signo del logaritmo. Un logaritmo puede valer perfectamente un número negativo: $\log 0{,}01 = -2$. Lo que no existe es el logaritmo **de**

un número negativo o de cero. Al comprobar candidatas, lo que se vigila es que todos los argumentos queden positivos.

Errores frecuentes

- $\log x + \log(x+3) = \log\big[x(x+3)\big]$, no $\log(2x+3)$: la suma de logaritmos es el logaritmo del producto.
- $\log\big[x(x+3)\big] = 1$ da $x(x+3) = 10$, no $x(x+3) = 1$: el 1 es el logaritmo, no el argumento.
- En $\log x + \log(x+3) = 1$, la candidata $x = -5$ se descarta: resolver no es el último paso, hay que volver a las condiciones.
- $2\ln x = \ln x^2$, no $\ln 2x$: el coeficiente pasa como exponente.

Ejercicios

35) Resuelve las ecuaciones logarítmicas, anotando antes las condiciones:

a) $\log_3(5x-1) = 2$

b) $\log_2(x-1) = 3$

c) $\log(x+9) - \log x = 1$

d) $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$

36) Resuelve:

a) $2\log x = \log(3x+4)$

b) $\log_2(x+4) + \log_2(x-2) = 4$

c) $1 + \log x = \log(x+18)$

3.5. Ecuaciones exponenciales

La incógnita está en el exponente. La pregunta típica que las produce es «¿cuándo?»: un capital de 2000 € al $6\,\%$ anual crece según $2000 \cdot 1{,}06^t$, y saber cuándo se duplica exige resolver

$$2000 \cdot 1{,}06^t = 4000$$

Hay tres estrategias, y elegir bien el primer paso es la mitad del trabajo:

Método · Tres estrategias para una ecuación exponencial

1. **Igualar bases.** Si ambos miembros pueden escribirse como potencias de la misma base, se igualan los exponentes.
2. **Cambio de variable.** Si la ecuación contiene varias potencias de la misma base, como a^{2x} y a^x, el cambio $z = a^x$ la convierte en una ecuación en z más sencilla, casi siempre de segundo grado.
3. **Tomar logaritmos.** Si nada de lo anterior funciona, se toman logaritmos en los dos miembros y se despeja la incógnita.

Igualar bases

Ejemplo

Resolvemos $2^{x+1} = 8^{x-1}$. Como $8 = 2^3$,

$$\begin{aligned} & 2^{x+1} = 2^{3x-3} \\ \iff\ & x+1 = 3x-3 \\ \iff\ & x = 2 \end{aligned}$$

Comprobación: $2^3 = 8$ y $8^1 = 8$.

Cambio de variable

Ejemplo

Resolvemos $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$. Con $z = 3^x$, y usando que $3^{2x} = (3^x)^2 = z^2$:

$$z^2 - 10z + 9 = 0,$$

con soluciones $z = 1$ y $z = 9$. Deshacemos el cambio: $3^x = 1$ da $x = 0$ y $3^x = 9$ da $x = 2$. Ambas comprueban en la original.

Atención

Una exponencial nunca es negativa ni nula. Para cualquier base $a > 0$ se cumple $a^x > 0$. Si al deshacer un cambio de variable aparece $3^x = -2$ o $3^x = 0$, esa rama no aporta ninguna solución.

Tomar logaritmos

Cuando los dos miembros no son potencias de la misma base, el logaritmo baja el exponente y permite despejarlo.

Método · Resolver $a^x = b$

1. Aísla la potencia en un miembro de la igualdad.
2. Toma logaritmos en los dos miembros (decimales o neperianos, da igual).
3. Baja el exponente con la propiedad de la potencia: $x \log a = \log b$.
4. Despeja: $x = \frac{\log b}{\log a}$.
5. Interpreta el resultado: si el tiempo avanza por años o meses completos, el objetivo se alcanza en el primer número entero que supera la solución.

Ejemplo

Resolvemos $7^x = 30$. Ni 30 es potencia de 7 ni hay varias potencias, así que tomamos logaritmos:

$$\begin{aligned} & 7^x = 30 \\ \iff & \log 7^x = \log 30 \\ \iff & x \log 7 = \log 30 \\ \iff & x = \frac{\log 30}{\log 7} \approx \frac{1{,}4771}{0{,}8451} \approx 1{,}75 \end{aligned}$$

Comprobación con la calculadora: $7^{1{,}75} \approx 30{,}1$. El resultado es razonable, porque $7^1 = 7$ y $7^2 = 49$: el exponente tenía que estar entre 1 y 2.

Ejemplo

El capital que se duplica. Resolvemos la ecuación del comienzo con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 2000 \cdot 1{,}06^t = 4000 \\ \iff & 1{,}06^t = 2 \\ \iff & \log 1{,}06^t = \log 2 \\ \iff & t \log 1{,}06 = \log 2 \\ \iff & t = \frac{\log 2}{\log 1{,}06} \approx \frac{0{,}30103}{0{,}025306} \approx 11{,}9 \end{aligned}$$

Como los intereses se abonan al final de cada año, el capital no llega al doble a los 11 años ($3796{,}60$ €) y lo supera al cabo de 12 ($4024{,}39$ €).

Errores frecuentes

- $3^{2x} = (3^x)^2$, no 3^{x^2}: $2^{3^2} = 512$ y $(2^3)^2 = 64$.
- $3^x = -2$ no tiene ninguna solución: una exponencial siempre es positiva.
- De $7^x = 30$ no sale $x = 30/7$: un exponente se despeja con logaritmos, $x = \log 30 / \log 7$.
- $\log 30 / \log 7$ no es $\log(30/7)$: en un cociente de logaritmos no se tachan los «log».
- En $2000 \cdot 1{,}06^t = 4000$, primero se aísla la potencia, $1{,}06^t = 2$, y después se toman logaritmos.
- Crecer un $6\,\%$ es multiplicar por $1{,}06$, no por $1{,}6$ ni por 6.
- $11{,}9$ años no es «a los 11 años»: si los intereses se abonan por años completos, la respuesta es 12.

Ejercicios

37) Resuelve igualando bases:

a) $3^{x+2} = 81$

b) $5 \cdot 2^x = 40$

c) $9^x = 27^{x-1}$

d) $2^{x-1} = \dfrac{1}{8}$

38) Resuelve con un cambio de variable:

a) $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

b) $2^x + 2^{x+1} = 24$

c) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

d) $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} - 27 = 0$

39) Resuelve tomando logaritmos y redondea el resultado a las centésimas:

a) $3^x = 20$

b) $5^x = 2$

c) $2 \cdot 3^x = 50$

40) Un pueblo de 5000 habitantes pierde cada año el $2\,\%$ de su población.

a) Escribe la expresión $P(t)$ de la población al cabo de t años.

b) ¿Cuántos habitantes tendrá dentro de 10 años?

c) ¿Durante qué año bajará de los 4000 habitantes? Plantea la ecuación y resuélvela con logaritmos.

41) Una cuenta de una red social tiene 1500 seguidores y crece un $20\,\%$ cada mes. ¿Cuántos meses tardará en superar los $10\,000$ seguidores? Plantea la ecuación, resuélvela con logaritmos y responde con un número entero de meses.

4. Sistemas de ecuaciones

Hasta ahora cada problema imponía una única condición. En muchos problemas reales hay varias condiciones que deben cumplirse a la vez, cada una con su ecuación: eso es un sistema, y resolverlo es encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen todas las ecuaciones al mismo tiempo.

4.1. Sistemas lineales

Definición · Sistema lineal

Una **ecuación lineal** es una ecuación polinómica de grado 1, como $2x+3y=8$. Un **sistema lineal** es un conjunto de ecuaciones lineales que deben cumplirse simultáneamente. Una **solución** del sistema es una asignación de valores a las incógnitas que verifica todas las ecuaciones a la vez.

Método · Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

De cursos anteriores conoces cuatro métodos para sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas:

- **Sustitución**: despejar una incógnita en una ecuación y sustituirla en la otra.

- **Igualación**: despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones.
- **Reducción**: sumar o restar múltiplos de las ecuaciones para eliminar una incógnita.
- **Método gráfico**: representar cada ecuación como una recta y leer el punto de corte.

Ejemplo

Resolvemos por reducción:

$$\begin{cases} 2x & +3y & = 8 \\ x & -y & = -1 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por 3 y sumamos:

$$\begin{aligned} & 2x + 3y + 3x - 3y = 8 - 3 \\ \iff\ & 5x = 5 \\ \iff\ & x = 1 \end{aligned}$$

y de $x - y = -1$ se obtiene $y = 2$. La solución es $x = 1$, $y = 2$, y conviene comprobarla en las dos ecuaciones originales: $2 + 6 = 8$ y $1 - 2 = -1$.

Según su número de soluciones, un sistema es:

Tipo	Soluciones	Con dos incógnitas, las rectas…
Compatible determinado	Una única	se cortan en un punto
Compatible indeterminado	Infinitas	son la misma recta
Incompatible	Ninguna	son paralelas distintas

El método de Gauss

Con tres ecuaciones y tres incógnitas, sustituir e igualar se vuelve un laberinto. El método de Gauss lo evita transformando el sistema en otro escalonado.

Definición · Sistema escalonado

Un sistema es **escalonado** cuando cada ecuación tiene al menos una incógnita menos que la anterior; se resuelve de abajo arriba.

Resultado · Tres transformaciones producen sistemas equivalentes

- Intercambiar dos ecuaciones.
- Multiplicar una ecuación (entera, con su término independiente) por un número no nulo.
- Sumar a una ecuación un múltiplo de otra.

Anotaremos cada paso sobre la marcha con la notación $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$: «la nueva E_2 es la antigua menos el doble de E_1».

Método · Resolver un sistema por Gauss

1. **Escalona.** Usa la primera ecuación para eliminar la x de las demás; después usa la segunda para eliminar la y de la tercera.
2. **Sustituye hacia atrás.** Despeja la última incógnita en la última ecuación y sube sustituyendo valores hasta despejar la primera.
3. **Clasifica y comprueba.** Nombra el tipo de sistema y verifica la solución en las ecuaciones originales.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 2 \\ 2x & -y & +3z & = 13 \\ x & +2y & -z & = -6 \end{cases}$$

Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{aligned} E_2 &\leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 &\leftarrow E_3 - E_1 \end{aligned} \qquad \begin{cases} x & +y & +z & = 2 \\ & -3y & +z & = 9 \\ & y & -2z & = -8 \end{cases}$$

Para eliminar la y de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 3:

$$E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2 \qquad \begin{cases} x & +y & +z & = 2 \\ & -3y & +z & = 9 \\ & & -5z & = -15 \end{cases}$$

El sistema ya es escalonado. Sustituimos hacia atrás: $z = 3$; con ello $-3y + 3 = 9$ da $y = -2$, y de la primera, $x = 2 - (-2) - 3 = 1$. La solución es

$$x = 1, \qquad y = -2, \qquad z = 3,$$

y el sistema es compatible determinado. La comprobación en las tres ecuaciones originales confirma la terna.

Cuando el sistema no colabora

Resultado · Dos filas especiales deciden la clasificación

Al escalonar:

- Una fila $0 = k$ con $k \neq 0$, como $0 = 1$: una contradicción; el sistema es **incompatible** y no hay nada que resolver.
- Una fila $0 = 0$: esa ecuación era información repetida y sobra. Si no hay ninguna contradicción y quedan menos ecuaciones útiles que incógnitas, el sistema es **compatible indeterminado** y tiene infinitas soluciones, que se describen con un parámetro.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} x & +y & -z & = 1 \\ 2x & +3y & -2z & = 3 \\ 3x & +4y & -3z & = 4 \end{cases}$$

Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación, que se convierten las dos en $y = 1$:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{array} \qquad \begin{cases} x & +y & -z & = 1 \\ & y & & = 1 \\ & y & & = 1 \end{cases}$$

Al restarlas aparece la fila $0 = 0$:

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \qquad \begin{cases} x & +y & -z & = 1 \\ & y & & = 1 \\ & & 0 & = 0 \end{cases}$$

Quedan dos ecuaciones útiles para tres incógnitas. Tomamos z como parámetro, $z = t$, y de $x + 1 - t = 1$ sale $x = t$. Las soluciones son

$$\begin{array}{l} x = t \\ y = 1 \\ z = t \end{array} \qquad \text{para todo } t \in \mathbb{R}$$

Es un sistema compatible indeterminado: una solución por cada valor de t, como $(0, 1, 0)$ o $(5, 1, 5)$.

Errores frecuentes

- En $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ también se resta el término independiente: transformar solo el miembro izquierdo rompe el sistema.
- Multiplicar E_3 por 3 es multiplicar todos sus términos, no el primero.
- La fila $0 = 1$ dice que el sistema es incompatible; la fila $0 = 0$, que sobra una ecuación. No son lo mismo.

Ejercicios

42) Para el sistema

$$\begin{cases} 3x & +2y & = 12 \\ x & -2y & = -4 \end{cases}$$

a) Resuélvelo por sustitución.
b) Resuélvelo por reducción.
c) Clasifícalo e interpreta gráficamente el resultado.

43) Sin resolverlos, clasifica los sistemas y justifica la respuesta con las rectas que representan:

a) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$

44) Resuelve por el método de Gauss y clasifica:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 3y - z = 3 \\ 3x - y + 2z = 6 \end{cases}$$

45) **Encuentra el fallo.** Para resolver el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 2 \\ x - y + 2z = 7 \end{cases}$$

un estudiante hace $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y escribe $-y - 3z = 2$.

a) Explica qué ha olvidado.

b) Corrige la ecuación.

c) Termina de resolver el sistema.

46) Resuelve por el método de Gauss y clasifica:

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 5 \\ x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

47) Escalona, clasifica y, si procede, resuelve:

a)

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 7 \end{cases}$$

4.2. Sistemas no lineales

Atención

Sin método general. Si alguna ecuación del sistema no es lineal, casi siempre funciona la sustitución, eligiendo con vista qué despejar. La regla de oro se aplica con más motivo que nunca: **comprueba las soluciones en el sistema original**.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Igualando las dos expresiones de y:

$$x^2 - 1 = x + 1 \iff x^2 - x - 2 = 0,$$

con soluciones $x = 2$ y $x = -1$. Cada una arrastra su y: las soluciones del sistema son los pares $(2, 3)$ y $(-1, 0)$. Gráficamente son los dos puntos donde la recta corta a la parábola; según su posición, una recta y una parábola pueden cortarse en dos puntos, en uno o en ninguno, y por eso estos sistemas pueden tener dos, una o ninguna solución.

Conviene comprobar estas soluciones también gráficamente, dibujando las dos curvas en GeoGebra (https://www.geogebra.org/calculator) y leyendo sus puntos de corte.

Ejemplo

Por sustitución. Resolvemos

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Despejamos $y = 7 - x$ en la segunda y sustituimos en la primera:

$$\begin{aligned} & x^2 + (7 - x)^2 = 25 \\ \iff\ & 2x^2 - 14x + 24 = 0 \\ \iff\ & x^2 - 7x + 12 = 0 \end{aligned}$$

con soluciones $x = 3$ y $x = 4$. Con $y = 7 - x$, las soluciones del sistema son $(3, 4)$ y $(4, 3)$, y las dos verifican ambas ecuaciones: $9 + 16 = 25$.

Ejercicios

48) Halla los puntos de corte de la parábola $y = x^2 - 4x + 3$ con la recta $y = x - 1$

49) Resuelve por sustitución:

a)

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ xy = 15 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 41 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

4.3. De la situación al sistema

Muchos enunciados se resuelven traduciendo cada condición a una ecuación. El protocolo importa tanto como las cuentas:

Método · Resolver un problema con un sistema

1. **Define las incógnitas** con una frase y sus unidades: «a: número de entradas de adulto».
2. **Traduce cada condición** del enunciado a una ecuación.
3. **Resuelve** el sistema con el método adecuado.
4. **Interpreta**: responde a la pregunta del enunciado con palabras y unidades, y comprueba que la respuesta es razonable.

Ejemplo

Un teatro vendió 240 entradas y recaudó 1710 €. La entrada de adulto cuesta 10 €; la infantil, 5 €, y la sénior, 8 €. Se vendieron tantas entradas infantiles como de adulto y sénior juntas. ¿Cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

Definimos las incógnitas: a, n y s son el número de entradas de adulto, infantiles y sénior. Las tres condiciones se traducen así:

$$\begin{cases} a + n + s = 240 \\ 10a + 5n + 8s = 1710 \\ n = a + s \end{cases}$$

Reescribimos la tercera como $a - n + s = 0$ y escalonamos con $E_2 \leftarrow E_2 - 10E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$:

$$\begin{cases} a \quad + n \quad\quad + s \;\; = 240 \\ \quad\; -5n \;\; - 2s \;\; = -690 \\ \quad\; -2n \quad\quad\;\; = -240 \end{cases}$$

De la última, $n = 120$; sustituyendo, $-600 - 2s = -690$ da $s = 45$, y de la primera, $a = 240 - 120 - 45 = 75$. Se vendieron 75 entradas de adulto, 120 infantiles y 45 sénior. Comprobación rápida: $75 + 45 = 120$ infantiles, como pedía el enunciado, y la recaudación es $750 + 600 + 360 = 1710$ €.

Ejercicios

50) En un cine, dos entradas y un menú de palomitas cuestan 21 €, y tres entradas y dos menús, 34 €. Plantea un sistema y halla el precio de una entrada y el de un menú.

51) Tres amigos reúnen 70 € para un regalo. El primero aporta el doble que el segundo, y el tercero aporta 10 € más que el segundo. Plantea un sistema, resuélvelo e indica cuánto aporta cada uno.

52) Un rectángulo tiene 28 cm de perímetro y 48 cm^2 de área. Plantea un sistema no lineal y halla sus lados.

53) Un vivero vende macetas pequeñas, medianas y grandes a 2, 5 y 8 € cada una. En un día ha vendido 60 macetas por 270 €, y las pequeñas han sido el doble que las grandes. ¿Cuántas ha vendido de cada tamaño?

54) En una cafetería, tres cafés, dos tostadas y un zumo cuestan $11{,}50$ €; dos cafés, una tostada y dos zumos, 11 €, y un café, tres tostadas y un zumo, $10{,}50$ €. Plantea un sistema y resuélvelo por el método de Gauss para hallar el precio de cada cosa.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

No todas las condiciones son igualdades. «Al menos 2 metros», «como mucho 60 €», «más rentable que»: el lenguaje de las restricciones son las desigualdades. Una inecuación casi nunca tiene una solución suelta, sino todo un conjunto de soluciones, que describiremos con los intervalos de la unidad 1.

Desigualdades y sus reglas

Definición · Inecuación

Una **inecuación** es una desigualdad entre expresiones con incógnita. Su **conjunto solución** está formado por todos los valores que la hacen cierta. Resolverla es describir ese conjunto, normalmente como un intervalo o una unión de intervalos.

Los intervalos y las semirrectas se escriben como en la unidad 1: corchete si el extremo entra, paréntesis si no entra y siempre paréntesis junto a $\pm\infty$.

$$1 < x \leq 6 \iff x \in (1, 6]$$
$$x < -3 \iff x \in (-\infty, -3)$$

Resultado · Las transformaciones seguras

Se parecen a las de las ecuaciones, con una excepción crucial:

- Sumar o restar lo mismo en ambos miembros conserva la desigualdad.
- Multiplicar o dividir por un número **positivo** la conserva.
- Multiplicar o dividir por un número **negativo** cambia el sentido de la desigualdad.

$$2 < 3 \xrightarrow{\cdot(-1)} -2 > -3$$

El cambio de sentido no es un capricho: los opuestos aparecen reflejados respecto del origen en la recta real, y el reflejo invierte el orden.

5.1. Inecuaciones de primer grado

Se resuelven aislando la incógnita con las reglas anteriores y vigilando el sentido en cada paso.

Ejemplo

Resolvemos $3(x-1) \leq 5x+1$. Quitamos el paréntesis y agrupamos:

$$\begin{aligned} & 3x-3 \leq 5x+1 \\ \iff & -2x \leq 4 \\ \iff & x \geq -2 \end{aligned}$$

donde el último paso divide entre -2 y por eso **cambia el sentido**. El conjunto solución es

$$[-2, +\infty)$$

Ejemplo

Sin soluciones o todo $\mathbb{R}$. A veces la incógnita desaparece al operar:

$$\begin{aligned} & 2(x+3) \leq 2x+1 \\ \iff & 2x+6 \leq 2x+1 \\ \iff & 6 \leq 1 \end{aligned}$$

Es falsa para todo x: no tiene solución. Con la desigualdad contraria quedaría $6 \geq 1$, cierta siempre, y la solución sería todo $\mathbb{R}$.

Ejercicios

55) Resuelve y expresa la solución como intervalo:

a) $2(x-3) < 4-x$

b) $1-2x \leq 7$

c) $\dfrac{x}{2} - \dfrac{1-x}{3} \leq 1 + \dfrac{x}{6}$

56) Resuelve y explica el resultado:

a) $3(x+2) - x \geq 2(x+1)$

b) $2(x-1)+3 > 2x+4$

57) Escribe una inecuación de primer grado cuya solución sea el intervalo $(-\infty, 5]$

5.2. Inecuaciones de grado superior a 1

La clave es el signo de un producto: para saber dónde un polinomio es positivo o negativo, se factoriza y se estudia el signo de cada factor sobre la recta.

Método · Resolver una inecuación de grado mayor que 1

1. Pasa todos los términos a un miembro: la inecuación queda comparada con cero.

2. Factoriza el polinomio y halla sus raíces.
3. Marca las raíces en la recta real: la dividen en intervalos.
4. Elige un valor de prueba en cada intervalo y anota el signo de cada factor y del producto.
5. Selecciona los intervalos con el signo pedido. Las raíces entran en la solución solo si la desigualdad no es estricta.

Ejemplo

Resolvemos $x^2 \leq 2x + 3$. Pasamos todo a un miembro y factorizamos:

$$x^2 - 2x - 3 \leq 0 \iff (x+1)(x-3) \leq 0$$

Las raíces -1 y 3 dividen la recta en tres intervalos:

Estudio	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, +\infty)$
Valor de prueba	$x = -2$	$x = 0$	$x = 4$
Signo de $x + 1$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x - 3$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$+$	$-$	$+$

Buscamos producto negativo o nulo: el intervalo central, y las dos raíces entran porque la desigualdad no es estricta. La solución es

$$[-1, 3]$$

La tabla tiene una imagen: la parábola $y = x^2 - 2x - 3$ corta al eje en -1 y en 3 y queda por debajo de él justo entre esas dos raíces.

Ejemplo

Resolvemos $x^3 \geq 4x$. Todo a un miembro y factor común:

$$x^3 - 4x \geq 0 \iff x\,(x-2)(x+2) \geq 0$$

Con raíces -2, 0 y 2, los valores de prueba -3, -1, 1 y 3 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. La solución, con las raíces incluidas, es

$$[-2, 0] \cup [2, +\infty)$$

Resultado · Sin raíces o con una raíz doble

Si un polinomio de segundo grado no tiene raíces reales ($\Delta < 0$), no cambia nunca de signo: tiene siempre el signo de su coeficiente principal. Si tiene una raíz doble ($\Delta = 0$), es un cuadrado y solo se anula en esa raíz. En los dos casos la tabla de signos sobra.

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 3 > 0 &\iff x \in \mathbb{R} \qquad (\Delta = -8) \\ x^2 + 2x + 3 < 0 &\iff \text{sin solución} \\ (x-3)^2 \leq 0 &\iff x = 3 \end{aligned}$$

Ejercicios

58) Resuelve con una tabla de signos:

a) $(x-1)(x+6)<0$

b) $x^2-11x+28>0$

c) $-x^2+x+12\geq 0$

d) $x^2<16$

59) Resuelve:

a) $(x-1)(x+3)(x-4)>0$

b) $x^3\leq x$

60) Resuelve fijándote en el discriminante:

a) $x^2-2x+5>0$

b) $x^2-10x+25>0$

c) $x^2+4<0$

61) **El umbral de rentabilidad.** Un taller de mochilas calcula que, si fabrica x mochilas al día, su beneficio diario en euros es $B(x)=-x^2+30x-200$.

a) Calcula $B(5)$ y $B(12)$ e interpreta el signo de cada resultado.

b) ¿Con cuántas mochilas ni gana ni pierde?

c) ¿Cuántas mochilas puede fabricar para tener beneficio? Plantea la inecuación y resuélvela.

d) Calcula $B(14)$, $B(15)$ y $B(16)$. ¿Qué producción da el mayor beneficio?

5.3. Inecuaciones racionales

Atención

Con fracciones algebraicas, la tentación es multiplicar por el denominador para quitarlo de en medio. No lo hagas: su signo depende de x, así que unas veces conservaría la desigualdad y otras la voltearía. El camino seguro es comparar con cero y estudiar signos.

Método · Resolver una inecuación racional

1. Pasa todo a un miembro y opera hasta dejar **una sola fracción** comparada con cero.
2. Factoriza numerador y denominador y marca en la recta las raíces de ambos.
3. Construye la tabla de signos de todos los factores.
4. Selecciona los intervalos con el signo pedido. Las raíces del numerador entran si la desigualdad no es estricta; los ceros del denominador **no entran jamás**.

Ejemplo

Resolvemos

$$\frac{x+2}{x-1}\geq 0$$

Los puntos críticos son -2 (anula el numerador) y 1 (anula el denominador):

Estudio	$(-\infty,-2)$	$(-2,1)$	$(1,+\infty)$
Valor de prueba	$x=-3$	$x=0$	$x=2$
Signo de $x+2$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-1$	$-$	$-$	$+$
Signo del cociente	$+$	$-$	$+$

La solución toma los intervalos positivos, incluye -2 por la desigualdad no estricta y excluye 1 siempre:

$$(-\infty,-2]\cup(1,+\infty)$$

Ejemplo

Primero, todo a un miembro. Resolvemos $\frac{2x+1}{x-3}>1$. Restamos 1 y operamos hasta tener una sola fracción:

$$\begin{aligned} &\frac{2x+1}{x-3}-1>0\\ \iff &\frac{2x+1-(x-3)}{x-3}>0\\ \iff &\frac{x+4}{x-3}>0 \end{aligned}$$

Los puntos críticos son -4 y 3; con valores de prueba -5, 0 y 4, el cociente es $+$, $-$ y $+$. La solución es

$$(-\infty,-4)\cup(3,+\infty)$$

Atención

Simplificar, apuntando la raíz. Si al factorizar sale el mismo factor arriba y abajo, se puede tachar: la tabla queda más corta, sin columna para su raíz. Pero esa raíz anula el denominador de partida, así que se apunta al simplificar y se quita de la solución al final. Por ejemplo,

$$\frac{(x+2)(x-3)}{(x-1)(x-3)}\geq 0$$

se estudia como el primer ejemplo, $\frac{x+2}{x-1}\geq 0$, apuntando $x\neq 3$: su solución es la de aquel sin el 3, $(-\infty,-2]\cup(1,3)\cup(3,+\infty)$.

Errores frecuentes

- $\frac{x+2}{x-1}\geq 0$ no se resuelve multiplicando por $x-1$: su signo depende de x y la desigualdad puede voltearse.
- $\frac{x+2}{x-1}\geq 0$ no es «$x+2\geq 0$ y $x-1>0$»: eso da $(1,+\infty)$ y pierde $(-\infty,-2]$, donde numerador y denominador son negativos a la vez.

- En $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ el 1 queda fuera aunque la desigualdad lleve «igual»: allí la fracción no existe.
- $\frac{2x+1}{x-3} > 1$ se compara con cero antes de estudiar signos: la tabla solo sirve con un 0 al otro lado.

Ejercicios

62) Resuelve:

a) $\dfrac{x-3}{x+2} \leq 0$

b) $\dfrac{2x-6}{x+4} < 0$

c) $\dfrac{x^2-4}{x} > 0$

d) $\dfrac{x^2+x-20}{x^2-9x+20} \leq 0$

e) $\dfrac{x^2-6x}{x^2-36} \geq 0$

63) **Encuentra el fallo.** Para resolver $\frac{x}{x-2} \geq 3$, un estudiante multiplica los dos miembros por $x-2$ y obtiene $x \geq 3x-6$, es decir, $x \leq 3$. Comprueba con $x=0$ que esa solución no puede ser correcta, explica qué regla se ha roto y resuelve la inecuación correctamente.

64) Resuelve, pasando antes todo a un miembro:

$$\frac{x+7}{x-1} \leq 2$$

5.4. Sistemas de inecuaciones y modelización

Con una incógnita

Definición · Sistema de inecuaciones

Un **sistema de inecuaciones** exige cumplir varias desigualdades a la vez: su solución es la **intersección** de las soluciones de cada una.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} 2x-1 \geq 3 \\ 5-x > 1 \end{cases}$$

La primera inecuación da $x \geq 2$ y la segunda, $x < 4$. La solución del sistema es la parte común:

$$[2, +\infty) \cap (-\infty, 4) = [2, 4)$$

Atención

Si las soluciones no se solapan, el sistema no tiene solución: $x < -1$ y $x > 2$ no pueden cumplirse a la vez. Las inecuaciones del sistema pueden ser de cualquier tipo: cada una se resuelve por su cuenta y después se busca la parte común.

Ejercicios

65) Resuelve el sistema

$$\begin{cases} 3x - 2 \geq 1 \\ x + 2 < 6 \end{cases}$$

66) Resuelve el sistema

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 5 \leq 0 \\ 2x - 4 > 0 \end{cases}$$

Con dos incógnitas

Definición · Inecuación lineal con dos incógnitas

Una **inecuación lineal con dos incógnitas**, como $x + y \leq 4$, ya no selecciona un intervalo, sino un **semiplano**: la recta $x + y = 4$, su **recta frontera**, divide el plano en dos mitades, y solo los puntos de una de ellas cumplen la desigualdad. La solución de un **sistema de inecuaciones con dos incógnitas** es la región común a todos sus semiplanos.

Método · Resolver un sistema de inecuaciones con dos incógnitas

1. **Dibuja la recta frontera** de cada inecuación: cambia la desigualdad por $=$ y halla dos puntos con una **tabla de valores** (suelen servir $x = 0$ e $y = 0$). Va continua con $\leq$ o $\geq$ y discontinua con $<$ o $>$.
2. **Elige el semiplano** con un punto de prueba que no esté en la recta, como $(0, 0)$: si cumple la inecuación, es el suyo; si no, el otro.
3. La solución es la **región común** a todos los semiplanos.
4. **Calcula los vértices**: resuelve el sistema de cada pareja de rectas frontera y quédate con los cortes que cumplen las demás inecuaciones.

Ejemplo

Resolvemos el sistema

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$$

1. **Primera inecuación, $x \geq 0$.** Su recta frontera es $x = 0$, el eje vertical, y va continua. El origen está sobre ella y no sirve de prueba: tomamos $(1, 1)$, que no está sobre ninguna de las tres rectas. Al sustituirlo queda $1 \geq 0$, que es cierto: nos quedamos con el semiplano de la derecha del eje.
2. **Segunda inecuación, $y \geq 0$.** Su recta es $y = 0$, el eje horizontal, continua. Al sustituir $(1, 1)$ queda $1 \geq 0$, que es cierto: nos quedamos con el semiplano de encima del eje.
3. **Tercera inecuación, $x + y \leq 4$.** Su recta es $x + y = 4$, continua. La tabla de valores da dos de sus puntos:

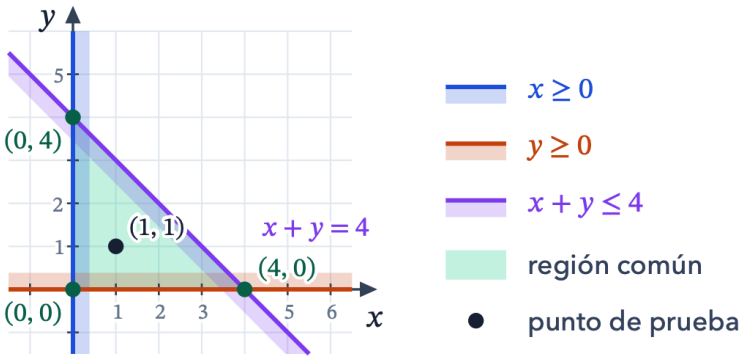
x	0	4
y	4	0

   La recta pasa por $(0, 4)$ y $(4, 0)$. Al sustituir $(1, 1)$ queda $1 + 1 \leq 4$, que es cierto: nos quedamos con el semiplano en el que está ese punto, por debajo de la recta.
4. **La región común** es el triángulo que queda entre los dos ejes y la recta, con sus bordes, porque las tres desigualdades son no estrictas.
5. **Vértices.** Cortamos las tres rectas dos a dos, resolviendo el sistema de cada pareja; en las dos últimas basta sustituir en $x + y = 4$ la incógnita que vale 0:

$$\begin{aligned} x = 0,\ y = 0 &\implies (0, 0) \\ y = 0,\ x + y = 4 &\implies x = 4 \implies (4, 0) \\ x = 0,\ x + y = 4 &\implies y = 4 \implies (0, 4) \end{aligned}$$

   Cada corte cumple la inecuación que no interviene en él, así que los tres son vértices: la solución es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(0, 4)$, bordes incluidos.

En el dibujo, cada recta frontera lleva una franja de su color del lado del semiplano que se queda, y la región común es la parte verde:



Atención

Si una desigualdad es estricta, como $x + y < 4$, los puntos de su recta no la cumplen: la recta se dibuja discontinua y ese borde no entra en la región. Además, la región común puede extenderse sin fin, sin cerrarse, o no existir: entonces el sistema no tiene solución.

Estas regiones son la base de la programación lineal, que estudiarás en 2.º de Bachillerato: cada restricción recorta el plano y la región final reúne todas las opciones posibles.

Modelizar con desigualdades

Cuando el enunciado pregunta «¿a partir de cuándo?» o impone un límite, el modelo no es una ecuación, sino una inecuación.

Ejemplo

Un servicio de bicicletas eléctricas ofrece dos tarifas mensuales: la tarifa A cobra 20 € fijos más $0{,}05$ € por minuto, y la tarifa B cobra $0{,}15$ € por minuto sin cuota fija. ¿A partir de cuántos minutos al mes compensa la tarifa A?

Si x es el número de minutos mensuales, la tarifa A compensa cuando

$$\begin{aligned} & 20 + 0{,}05x < 0{,}15x \\ \iff\ & 20 < 0{,}1x \\ \iff\ & x > 200 \end{aligned}$$

La tarifa A compensa para más de 200 minutos mensuales: con exactamente 200 minutos ambas cuestan lo mismo, y desde ahí cada minuto adicional favorece a la tarifa A.

Ejercicios

67) Un gimnasio ofrece dos opciones: cuota fija de 30 € al mes con acceso libre, o pagar 3 € por sesión. ¿A partir de cuántas sesiones mensuales compensa la cuota fija?

68) Describe la región del plano definida por el sistema

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ y \leq x \\ x \leq 3 \end{cases}$$

e indica sus vértices.

69) Describe la región del plano definida por el sistema

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 10 \\ 3x + y \leq 15 \end{cases}$$

e indica sus vértices.

70) Representa la región del plano definida por el sistema

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ y \geq 2 \\ x + y \geq 5 \end{cases}$$

e indica sus vértices.

71) Representa la región del plano definida por el sistema

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + 2y < 12 \end{cases}$$

e indica qué parte de su borde no entra en ella.

72) Representa las dos inecuaciones del sistema

$$\begin{cases} y \geq x + 2 \\ y \leq x - 1 \end{cases}$$

y explica si el sistema tiene solución.

73) Escribe un sistema de inecuaciones cuya solución sea el triángulo de vértices $(0, 1)$, $(0, 5)$ y $(4, 5)$, bordes incluidos.

74) **La pastelería.** Una pastelería hornea cada día tartas de queso y de chocolate. En su horno caben como mucho 12 tartas al día; un encargo fijo la obliga a hacer al menos 2 de queso, y no quiere hacer más tartas de chocolate que el doble de las de queso.

   a) Si x es el número de tartas de queso e y el de chocolate, escribe el sistema de inecuaciones que describe la producción diaria posible.

   b) Representa la región del plano correspondiente y da sus vértices.

   c) ¿Puede hacer un día 5 tartas de queso y 6 de chocolate? ¿Y 3 de queso y 7 de chocolate?

75) **La excursión.** Un instituto organiza una excursión para la que alquila furgonetas de 9 plazas y microbuses de 18. Tienen que viajar al menos 72 personas y solo hay 6 conductores.

   a) Si x es el número de furgonetas e y el de microbuses, escribe el sistema de inecuaciones que describe los alquileres posibles.

   b) Representa la región del plano correspondiente y da sus vértices.

   c) ¿Pueden ir con 3 furgonetas y 2 microbuses? ¿Y con 2 furgonetas y 4 microbuses?

76) **El abono de la huerta.** Una huerta escolar prepara abono mezclando sacos de dos tipos: cada saco del tipo A aporta 2 kg de nitrógeno y 1 kg de fósforo, y cada saco del tipo B, 1 kg de nitrógeno y 2 kg de fósforo. Se necesitan al menos 8 kg de nitrógeno y 7 kg de fósforo.

   a) Si x es el número de sacos del tipo A e y el del tipo B, escribe el sistema de inecuaciones que describe las mezclas que sirven.

   b) Representa la región del plano correspondiente y da sus vértices.

   c) ¿Sirven 2 sacos del tipo A y 3 del tipo B? ¿Y 4 del tipo A y 2 del tipo B?

6. Síntesis y práctica

Toda la unidad cabe en una idea: resolver es transformar la ecuación, el sistema o la inecuación en otros más sencillos que tengan las mismas soluciones, sin perder de vista las condiciones del enunciado original. Esta síntesis reúne lo esencial de cada apartado, una tabla que dice por dónde se empieza cada tipo de ejercicio y qué se comprueba al final, los errores más frecuentes y unos ejercicios finales mezclados, en los que antes de calcular hay que decidir qué método usar.

6.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Polinomios:

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ y $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- División: $D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x)$, con el grado de R menor que el de d; si $R = 0$, la división es exacta y d es un factor de D.
- La regla de Ruffini divide entre $x - a$: da los coeficientes del cociente y, al final, el resto.
- Teorema del resto: el resto de dividir $P(x)$ entre $x - a$ es $P(a)$.
- Teorema del factor: $x - a$ es un factor de $P(x)$ si y solo si $P(a) = 0$, es decir, si a es una raíz.
- Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros dividen al término independiente.
- Un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales. Si tiene n y K es su coeficiente principal:
$$P(x) = K\,(x - r_1)(x - r_2)\cdots(x - r_n)$$
- Un factor de grado 2 es irreducible cuando su discriminante es negativo.
- Para factorizar, en este orden: factor común, Ruffini con los divisores del término independiente si el grado es 3 o mayor, e identidad notable o ecuación de segundo grado si el grado es 2.

Fracciones algebraicas:

- $\frac{P(x)}{Q(x)}$ existe para los valores de x que no anulan el denominador: son sus condiciones de existencia.
- Para simplificar se factorizan el numerador y el denominador, se anotan las condiciones y se cancelan los factores comunes.
- Para sumar o restar se reduce a común denominador, con el mínimo común múltiplo de los denominadores.
- $\frac{P}{Q} \cdot \frac{R}{S} = \frac{P \cdot R}{Q \cdot S}$ y $\frac{P}{Q} : \frac{R}{S} = \frac{P \cdot S}{Q \cdot R}$; conviene factorizar antes de multiplicar.

Ecuaciones:

- Multiplicar por una expresión con la incógnita, elevar al cuadrado o agrupar logaritmos puede añadir soluciones falsas: toda candidata se comprueba en la ecuación original.

- Ecuación de segundo grado:

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ da dos soluciones si $\Delta > 0$, una doble si $\Delta = 0$ y ninguna si $\Delta < 0$.
- Un producto es nulo exactamente cuando lo es alguno de sus factores.
- Un cambio de variable lleva a una ecuación de segundo grado las bicuadradas, con $z = x^2$, y las exponenciales con a^{2x} y a^x, con $z = a^x$.
- $a^x > 0$ siempre; el argumento de un logaritmo es positivo y el radicando de una raíz cuadrada no es negativo.
- Un exponente se despeja tomando logaritmos: de $a^x = b$ sale $x = \frac{\log b}{\log a}$.

Sistemas de ecuaciones:

- Intercambiar dos ecuaciones, multiplicar una por un número no nulo y sumar a una un múltiplo de otra dan un sistema equivalente.
- Método de Gauss: con esas transformaciones se escalona el sistema, que se resuelve de abajo arriba.
- Una fila $0 = k$, con $k \neq 0$, hace el sistema incompatible. Una fila $0 = 0$ sobra: si no hay ninguna contradicción y quedan menos ecuaciones útiles que incógnitas, el sistema es compatible indeterminado.
- En un sistema no lineal casi siempre funciona la sustitución, y las soluciones se comprueban en el sistema original.

Inecuaciones:

- Sumar o restar lo mismo y multiplicar o dividir por un número positivo conservan la desigualdad; multiplicar o dividir por un número negativo cambia su sentido.
- La solución se da como un intervalo o una unión de intervalos: corchete si el extremo entra y paréntesis si no.
- De grado mayor que 1 y racionales: se pasa todo a un miembro, se factoriza y se estudia el signo con una tabla; los ceros del denominador nunca entran en la solución.
- La solución de un sistema de inecuaciones es la intersección de las soluciones de cada una; con dos incógnitas, cada inecuación lineal es un semiplano y el sistema, la región común.

6.2. La caja de herramientas

Si ves…	Primer paso	Control final
$P(x) = 0$	Factoriza; fórmula si el grado es 2	Cuenta las raíces: como mucho, tantas como el grado
La incógnita en un denominador, en una ecuación	Anota condiciones y multiplica por el mínimo común múltiplo	Descarta lo que anule denominadores
La incógnita bajo una raíz	Aísla el radical y eleva al cuadrado	Comprueba todas las candidatas en la original
La incógnita en un logaritmo	Anota condiciones y agrupa en un solo logaritmo	Argumentos positivos
La incógnita en un exponente	Iguala bases; si no, cambio $z = a^x$; si no, logaritmos	Recuerda que $a^x > 0$
Una desigualdad	Todo a un miembro y tabla de signos	Sentido al multiplicar por negativos; ceros del denominador fuera
Varias condiciones a la vez	Sistema: Gauss si es lineal; si no, sustitución	Comprueba en **todas** las ecuaciones

6.3. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Sumas.** $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ y $\log(a+b) \neq \log a + \log b$: nada de esto se reparte sobre una suma.
- **Factorizar.** El coeficiente principal se queda delante. Un factor de grado 2 solo es irreducible si su discriminante es negativo.
- **Fracciones.** Se cancelan factores, nunca sumandos, y el signo de una resta afecta a todo el numerador.
- **Producto nulo.** Solo funciona con un cero al otro lado. Y dividir entre x pierde la solución $x = 0$: se extrae factor común.
- **Cuadrados.** $x^2 = 9$ tiene dos soluciones. Al elevar al cuadrado pueden aparecer fantasmas, y al deshacer un cambio de variable, $x^2 = -1$ no aporta ninguna.
- **Controles.** Toda candidata pasa por los denominadores, los radicandos, los argumentos y la ecuación original.
- **Exponenciales.** Un exponente se despeja con logaritmos, aislando antes la potencia. Los logaritmos no se redondean antes de dividir, y el resultado se interpreta: años o meses completos.
- **Sistemas.** Una transformación afecta a la ecuación entera, término independiente incluido. La fila $0 = 1$ es «sin solución»; la fila $0 = 0$, «sobra una ecuación».
- **Inecuaciones.** Multiplicar o dividir por un negativo cambia el sentido, y no se multiplica por una expresión cuyo signo depende de la incógnita. Los ceros del denominador no entran jamás, y junto a $\pm\infty$ siempre va paréntesis.

6.4. Ejercicios de síntesis

77) María afirma que $x = 3$, $y = 4$ es solución del sistema

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Decide si tiene razón sin resolver el sistema y justifica tu respuesta.

78) **Encuentra el fallo.** Para resolver $2x^2 = 7x$, un estudiante divide los dos miembros entre x y concluye que la única solución es $x = \frac{7}{2}$.
   a) Señala el error y explica qué solución se ha perdido.
   b) Escribe la resolución correcta.

79) Sin resolverlas, clasifica cada ecuación y di cuál sería tu primer paso:
   a) $\dfrac{x+1}{x-4} = \dfrac{2}{x}$
   b) $7^{x-1} = 100$
   c) $\sqrt{x-2} = 5 - x$
   d) $x^4 - 3x^2 = 0$

80) Factoriza y da las raíces:
   a) $x^3 - x^2 - 6x$
   b) $x^3 - 7x + 6$

81) Simplifica indicando las condiciones:

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$$

82) Para $P(x) = x^2 - 6x + 5$:
   a) Factoriza P
   b) Resuelve $P(x) = 0$
   c) Resuelve $P(x) \leq 0$
   d) ¿Para qué valores de x es $P(x) > 0$?

83) Resuelve:
   a) $\dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3}{x-1}$
   b) $\sqrt{2x+8} = x$

84) Resuelve:
   a) $3^{x+2} = 27^x$
   b) $\log(2x) - \log(x-3) = 1$

85) La suma de tres números es 24. El tercero es la suma de los otros dos, y el segundo es el doble del primero.
   a) Plantea un sistema.
   b) Encuentra los tres números.

86) Halla los puntos de corte de la parábola $y = x^2$ con la recta $x + y = 30$

87) Resuelve la inecuación $x^2 - 3x < 10$

Actividades competenciales

88) **El coche que pierde valor.** Un coche nuevo cuesta $24\,000$ € y cada año pierde el $15\,\%$ de su valor.
   a) Escribe la expresión $V(t)$ del valor del coche al cabo de t años.
   b) ¿Cuánto valdrá a los 3 años?
   c) ¿Durante qué año pasará a valer menos de la mitad? Plantea la ecuación y resuélvela con logaritmos.
   d) En una hoja de cálculo escribes $24\,000$ en la celda `B1` y, en `B2`, la fórmula `=B1*0,85`, que arrastras hacia abajo. ¿En qué celda aparece el primer valor menor que 6000 €? Respóndelo con logaritmos y explica cómo lo comprobarías en la hoja.

89) **El huerto de la valla justa.** Con 40 m de valla se quiere cercar un huerto rectangular. Llama x a su anchura, en metros.
   a) Si el huerto debe tener exactamente 96 m^2, plantea un sistema y halla sus dimensiones.
   b) ¿Qué anchuras permiten un área de al menos 96 m^2? Plantea la inecuación y resuélvela.
   c) De todas las anchuras posibles, ¿cuál da el área máxima? Justifícalo con la simetría del producto $x(20 - x)$

90) **El plan del taller.** Un taller artesano fabrica sillas y mesas. Cada silla lleva 2 horas de trabajo y cada mesa 4, con un máximo de 40 horas semanales. Además, un pedido fijo obliga a fabricar al menos 4 sillas cada semana.
   a) Si x es el número de sillas e y el de mesas, que son números enteros, escribe el sistema de inecuaciones que describe la producción semanal posible.
   b) Describe la región del plano correspondiente y da sus vértices.
   c) ¿Puede el taller fabricar 10 sillas y 5 mesas en una semana? ¿Y 6 sillas y 8 mesas?

6.5. Autoevaluación

Resuélvela como si fuera una prueba: sin mirar la teoría ni las soluciones y anotando en qué apartado de la unidad vive cada pregunta.

1) Factoriza $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ y da sus raíces.

2) Opera y simplifica $\frac{x}{x^2-9} - \frac{1}{x+3}$, indicando las condiciones.

3) Resuelve y comprueba:
   a) $\sqrt{2x+1} + 1 = x$

b) $\log_2(x+6) - \log_2 x = 2$

4) Resuelve $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

5) Resuelve por Gauss y clasifica:

$$\begin{cases} x & +y & +2z & = 7 \\ 2x & -y & +z & = 2 \\ x & -2y & +z & = -3 \end{cases}$$

6) Resuelve las inecuaciones:

a) $x^2 + 2x - 15 \leq 0$

b) $\dfrac{2x-4}{x+1} \leq 0$

7) Se ingresan 3000 € al $4\,\%$ de interés compuesto anual. ¿Cuántos años completos hay que esperar, como mínimo, para superar los 4000 €?

8) Resuelve el sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 52 \\ x + y = 10 \end{cases}$$